

# Aplicación lineal

**Definición 1 (Aplicación lineal).** Sean  $(V, +, \cdot)$  y  $(W, +, \cdot)$  dos espacios vectoriales sobre un cuerpo  $K$ . Una aplicación  $T: V \longrightarrow W$  es lineal  $\iff$

- (i)  $\forall u, v \in V : T(u + v) = T(u) + T(v)$
- (ii)  $\forall \lambda \in K, v \in V : T(\lambda v) = \lambda T(v)$

## Referenciado en

- lem-apl-lineales-equivalentes-iff-mismo-rango
- teo-lineal-debilmente-continua-imp-dual
- dual-topologico
- obs-propiedades-transformada-fourier-l1
- teo-hahn-banach-i
- forma-bilineal
- lem-apl-lineal-complejo-reduccion-real
- derivacion
- teo-carac-continuidad-apl-lineal
- prop-funcional-lineal-continuo-prod-interno
- fn-diferenciable
- teo-grafica-cerrada
- dual-algebraico
- teo-extension-apl-lineal-minkowski
- teo-hahn-banach-ii
- isomorfismo-esp-vec

- `lem-apl-lineal-iff-grafica-subesp-vectorial`
- `teo-proyeccion-ortogonal`
- `prop-apl-adjunta-lineal-continua-norma`
- `teo-carac-continuidad-operador-lineal-esp-banach`
- `prop-dual-l1-sucesiones-linfy-sucesiones`
- `teo-esp-normado-separacion-punto-cero`
- `apl-lineales-equivalentes`
- `forma-sesquilineal`
- `teo-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-isomorfo-kn`
- `esp-apl-lineales-continuas`
- `teo-esp-tangente-rn-isomorfo-rn`
- `obs-carac-continuidad-operador-lineal-esp-banach-dual`